한국교원교육연구
The Journal of Korean Teacher Education
2025, Vol.42, No.1, pp.389~416
http://dx.doi.org/10.24211/tjkte.2025.42.1.389

교사의 AI융합교육 역량 함양을 위한 AI융합교육 교사 연수 프로그램 개발

Development of Teacher Professional Development Program for Enhancing Teachers' Competencies in AI-Convergence Education

정 경 욱(서울대학교, 박사과정)*
박 주 현(서울대학교, 박사과정)
노 은 미(서울대학교, 박사수료)**
이 다 연(서울대학교, 객원교수)

요 약

본 연구는 AI교육이 학교 교육의 필수 요소로 부상함에 따라, 교사의 AI융합교육 역량을 체계적으로 함양할 수 있는 연수 프로그램을 개발하고 그 효과성을 검증하는 것을 목적으로 한다. 선행연구 분석과 전문가 및 교사 면담을 바탕으로 초기 설계를 도출하고, 다양한 전문가의 검토를 거쳐 'AI이해 - AI활용 - AI융합'의 단계적 구조를 갖춘 최종 연수 프로그램을 완성하였다. 본 프로그램은 교사가 AI를 이해하고, 교육에 활용하며, 교과와 융합해 창의적 문제 해결을 이끌 수 있도록 설계되었다. 초등교사 29명을 대상으로 6차시 연수를 실행하고 사전·사후 설문을 통해 역량 변화를 분석한 결과, 'AI 알고리즘 이해'(+1.34점), '데이터 수집 이해'(+0.79점), 'AI교육 도구 활용'(+0.75점), 'AI윤리 논쟁 검토'(+0.58점), 'AI 교과 융합 방법'(+0.9점), '평가계획 수립'(+0.87점) 등 전 영역에서 유의미한 향상이 나타났다. 본 연구는 디지털 대전환과 AI 디지털교과서 도입을 앞둔 현시점에서, 교사의 AI융합교육 실행 역량 강화를 위한 실천적·학문적 기초자료를 제공하며, 향후 효과적 실행과 지속 가능성을 위한 기반이 될 것이다.

주제어 : AI융합교육, 교사의 AI융합교육 역량, 교사 연수, 교수체제설계, 설계개발연구

* 제1저자, 서울대학교 교육학과 박사과정; E-mail: carlwook@snu.ac.kr
** 교신저자, 서울대학교 산업인력개발학과 박사수료; E-mail: coramdeo@snu.ac.kr
*** 원고접수(25.01.31). 심사(25.03.04). 수정완료(25.03.23)

www.kci.go.kr

I. 서론

4차 산업혁명과 함께 인공지능(Artificial Intelligence, 이하 AI)의 급속한 발전은 교육의 디지털 대전환을 촉진하며 기존 교육 패러다임에 큰 변화를 불러일으켰다. AI기술의 보편화는 단순한 기술적 도구를 넘어, 창의적 문제 해결 능력과 디지털 기초 소양을 갖춘 인재 양성을 위해 교육 전반에 걸쳐 융합되어야 한다는 요구로 이어지고 있으며, 디지털 기초 소양과 함께 인공지능 역량을 갖추는 것은 미래 사회에서 요구되는 필수 역량으로 자리 잡고 있다(교육부, 2021). 특히, 미래 인재 양성을 위해 AI를 다양한 학문 및 교과와 융합하는 접근법이 강조되고 있어 학습자의 실생활 문제 해결 능력을 강화하고 창의적 사고를 함양하는 데 기여할 것으로 기대된다(최숙영, 2023).

이러한 맥락에서 AI융합교육은 학습자에게 미래사회에서 요구되는 핵심역량을 제공할 수 있다는 점에서 그 중요성이 부각되고 있다. AI융합교육에 대한 여러 학문적 논의에서 공통적으로 도출되는 핵심 개념은, 단일 교과에 한정되지 않고 다양한 학문 분야와 결합하여 학습자에게 AI에 대한 이해를 증진시키고, 이를 바탕으로 창의적 사고와 문제해결 능력을 함양하는 것이다(임철일 외, 2024b). 특히, 2022 개정 교육과정은 모든 교과와 AI를 연계하여 학습자의 AI역량을 강화하고, 이를 통해 교과 목표 달성 및 창의적 문제해결력 함양을 지원하고 있다(교육부, 2022; 임다미 외, 2022). 이러한 접근은 교사들에게도 AI융합교육 수업을 설계하고 실천할 수 있는 전문성을 요구하며, 이는 AI융합교육의 성공적 실행을 위해 필수적인 요소로 여겨지고 있다(신원섭, 2020).

AI융합교육의 중요성은 국내외 교육정책 사례에서도 확인할 수 있다. 미국은 AI 국가 교육과정 가이드 라인인 'AI4K12 이니셔티브'를 통해 초·중등학교에서 AI와 데이터 과학을 초·중등학교 AI교육의 핵심 요소로 포함시키고 있으며, 일본은 'AI 전략 2019'를 통해 AI 기술을 중심으로 한 융합적 학습 모델을 확산시키고 있다(정제영 외, 2023). 또한, 핀란드는 다학문적 접근을 강조하는 AI교육 모듈을 개발하여 학습자들에게 AI와 교과 융합의 경험을 제공하고 있다(최숙영, 2023). 우리나라도 2022년 디지털 인재양성 종합방안 및 2023년 디지털 기반 교육혁신 방안을 통해 교사가 AI를 활용하여 교실 수업을 혁신적으로 이끌 수 있도록 지원체계를 마련하고, 국내 41개 교육대학원에 AI융합교육 전공 과정을 개설하는 등 체계적인 정책적 지원을 제공하고 있다(관계부처 합동, 2021). 이는 앞으로 교사에게 AI기술을 이해하고 이를 수업에 융합적으로 적용할 수 있는 역량이 요구될 것임을 시사한다(관계부처 합동, 2023; 윤혜원, 2024).

www.kci.go.kr

이러한 AI융합교육이 성공적으로 실행되기 위해서는 교사가 교육 현장에서 이를 실제로 적용할 수 있는 전문성과 실천적 역량을 갖추는 것이 중요하다(Holmes et al., 2019; Hrastinski et al., 2019). 구체적으로, AI융합교육을 효과적으로 구현하기 위해 교사는 AI기술을 이해하는 것을 시작으로, 이를 교육적 맥락에서 적용하고 활용하며, 최종적으로는 교과와의 융합 수업을 설계하고 실행하는 역량이 요구된다(김태령, 류미영, 한선관, 2020). 또한, 교사가 AI를 교과와 융합하여 성공적으로 가르치기 위해서는 AI이해, AI윤리, AI활용, AI수업설계, AI수업실행, 학습자의 문제해결력과 창의적 사고력 등을 강화할 수 있는 실질적인 역량이 필요하다(허희옥, 강신천, 2023).

이에 최근 다양한 AI융합교육 연수 프로그램이 진행되고 있다. AIEDAP(AI EDucation Alliance and Policy lab, 이하 아이에답)은 디지털 기반 교육혁신을 위해 교육혁신의 주체인 교원의 AI·디지털 역량 강화를 지원하기 위한 국가 주도 사업으로 교사들에게 AI융합교육 설계를 지원하는 연수 과정을 제공하고 있으며, 교사들은 이러한 연수를 통해 AI융합교육 수업 설계 및 실행 역량을 개발하고자 노력하고 있다(임철일, 박철규, 황윤정, 2024a). 다만, 교사를 대상으로 한 연구는 AI융합교육 모형 개발(임철일 외, 2024b), AI융합교육 역량 측정 도구 개발(이소율, 김귀훈, 2024), AI 교육과정 연구(김한성, 전수진, 2020) 등 이론적 모델이나 개념 정립에 국한된 경우가 많고, AIEDAP 사업과 관련된 연구들(임철일, 박철규, 황윤정, 2024a)도 초기 단계에서 교사들의 AI융합교육 인식과 요구 분석에 주로 초점을 맞추고 있어, 교사들이 AI융합교육을 체계적으로 실행하는 데 필요한 역량을 단계적으로 함양할 수 있는 구체적인 연수 프로그램 개발과 그 효과성 검증 연구는 여전히 부족한 실정이다.

교사의 AI융합교육 역량을 효과적으로 함양시키기 위한 체계적이고 검증된 연수 프로그램의 부재는 교사의 AI융합교육 실행 능력을 제한하는 요인이 되고 있다. 예컨대, 김수환, 김성훈, 이민정, 김현철(2020)은 교사가 AI 원리를 학습하고 이를 실생활 문제 해결에 적용하는 능력을 갖추어야 한다고 주장하였으나, 이를 구현하기 위한 구체적인 연수 설계 방안은 부족하다. 박한별, 김자미, 이원규(2021)도 교사의 AI 기초 지식, 교육과정 재구성 역량, 실생활과 연결된 학습 설계 능력이 AI융합교육의 핵심 역량임을 지적하였으나, 이러한 역량을 체계적으로 개발할 수 있는 구체적인 연수 설계와 검증 연구는 현재 미흡하다. 이는 연구 및 정책과 교육 실천 간의 간극을 초래하며, AI융합교육을 실천하는 교사의 전문성 개발을 방해할 뿐만 아니라 AI융합교육의 지속 가능성과 효과성을 저해할 수 있기에, 교사가 AI융합교육의 설계와 실행을 체계적으로 수행할 수 있도록 지원하는 연수 프로그램의 설계와 검증은 현재 교육 현장에서 시급히 해결해야 할 과제다. 이에 본 연구는 기존 선행

www.kci.go.kr

연구에서 충분히 다루지 않았던 교사의 AI융합교육 역량을 영역별로 유형화하여 단계적으로 함양할 수 있도록 'AI융합교육 교사 연수 프로그램'을 설계 및 개발하고, 그 타당성과 효과성을 실증적으로 분석하는 것을 목적으로 한다. 이를 통해 교사의 AI융합교육 역량 함양을 위한 구체적이고 실질적인 연수 프로그램 사례를 제시하여, 향후 교사가 AI융합교육을 효과적으로 실행할 수 있는 기반을 제공하고자 한다.

Ⅱ. 이론적 배경

1. AI융합교육

인공지능 교육은 단일 교과를 넘어 여러 교과를 아우르는 융합적 수업 활동으로 확장되고 있다. 교육 분야에서 융합은 특정 영역에 국한되지 않고 초학문적 접근을 통해 새로운 지식과 경험을 창출하는 포괄적 개념이다. 융합교육은 두 개 이상의 학문이나 연구 분야를 유기적으로 결합하는 것으로 정의된다(정제영 외, 2023). 이주호, 정제영, 정영식(2021)에 의하면, 융합교육의 개념은 다음의 다섯 가지 관점에서 이해할 수 있다. 첫째, 전문 분야를 기반으로 타 분야와의 접점에서 새로운 정보를 생산하는 과정이다. 둘째, 산업사회의 분절된 전문화에 대한 대안으로서 통합적 시각을 추구한다. 셋째, 다양한 정보를 재구조화하여 새로운 지식과 경험을 창출하는 과정이다. 넷째, 서로 다른 영역 간의 소통과 이해를 촉진한다. 다섯째, 전체를 조망하는 거시적 관점을 함양한다.

AI융합교육에 대한 정의는 아직 학계에서 명확히 합의된 것은 아니나, AI에 대한 이해와 간학문적 접근을 바탕으로 교과 내용 관련 문제 혹은 실생활의 문제를 해결한다는 점을 강조한다(전인성, 김수환, 송기상, 2021; 임다미 외, 2022; 임은선 외, 2024; 최숙영, 2023). 다음 <표 II-1>은 AI융합교육에 대한 선행연구 고찰 내용이다.

www.kci.go.kr

<표 II-1> AI융합교육에 대한 정의

AI융합교육의 정의	연구자
·AI의 개념과 원리, 종류를 바탕으로 교과교육에 AI를 활용하거나 교육 내용 및 방법에 AI를 결합하여 교과교육의 성취 기준을 달성하는 교육	전인성, 김수환, 송기상(2021)
·AI융합교육은 AI에 대한 원리와 핵심 개념 이해를 기반으로 다양한 학문(교과) 간 및 산업 분야를 융합하여 창의적인 해결책을 제시하는 교육	임다미 외 (2022)
·AI의 원리와 기술, 도구의 이해를 바탕으로 다양한 교과의 내용과 관련된 문제들을 새로운 관점으로 바라보고 창의적인 해결책을 제시할 수 있도록 하는 교육 ·각 교과에서 AI개념과 AI기술을 이용하거나 AI도구들을 체험하거나 활용함으로써 문제를 해결하도록 하는 것 'AI 내용교육'과 'AI활용교육'의 특성을 포함	최숙영 (2023)
·AI에 대한 이해를 기반으로 여러 교과 간 내용을 연계하는 간학문적 접근을 통하여 학습자의 인식과 경험을 통합하고 실생활 속 문제를 해결하도록 하는 교육	임은선 외 (2024)

이상의 선행연구를 종합하여 본 연구는 AI융합교육을 'AI의 기술적 원리와 핵심 개념에 대한 이해를 바탕으로, 다양한 교과 영역의 문제를 창의적으로 해결하는 능력을 기르는 교육'으로 정의한다. 이는 AI에 대한 근본적 이해와 다양한 교과와의 융합, 그리고 창의적 문제해결력이라는 세 가지 핵심 요소를 포함하는 개념이다.

2. 교사의 AI융합교육 역량

AI융합교육은 단순히 AI 지식을 전달하는 것을 넘어, 다양한 교육 상황과 교과에 적용할 수 있는 통합적 사고와 실천적 역량을 요구한다. 김자미와 김용(2023)은 AI의 기본 개념과 원리를 충분히 이해했을 때 다른 분야의 문제를 해결하는 데 AI 지식을 활용할 수 있다고 강조하며, 이를 위해 교사 대상 AI융합에 대한 교육이 필요함을 제안하였다. 박한별, 김자미, 이원규(2021)는 AI융합교육 역량이 일반 교육 역량과 분리될 수 없으며, 융합되는 내용 지식과 이를 기반으로 교육과정을 재구성하는 능력이 핵심이라고 강조하며 교사가 두 개 이상의 과목이나 분야의 지식을 연결하여 사고할 수 있는 역량을 갖추는 것이 중요하다고 밝혔다. 배윤주 외(2023)도 AI융합교육 교수역량을 설계, 실행, 평가라는 세 가지 주요 역량으로 구분하였으며, 김동심, 소효정, 임지영(2023)에서는 AI윤리, AI개방성, 그리고 AI교사 효능감을 추가하여 예비교원 대상 AI융합교육 역량 척도를 세분화하였다.

한편 이소율과 김귀훈(2024)은 교사의 AI융합교육 역량 강화를 위한 이론적 기반으로 TPACK(Technological, Pedagogical, and Content Knowledge) 프레임워크를 제안하였다.

www.kci.go.kr

이 프레임워크는 교사가 기술(TK), 교수(PK), 내용(CK) 지식을 통합하여 효과적인 교육을 설계하고 실행할 수 있는 역량을 의미한다(강나은, 정주연, 2024). 최숙영(2023)은 TPACK 모델을 기반으로 AI융합교육의 구성요소를 교육과정 설계, 교수학습 실행, 평가의 네 가지 단계로 구체화하며, 교사의 융합교육 역량과 AI기술 활용 역량이 필수적이라고 하였다. 허희옥과 강신천(2023)도 AI융합교육을 AI소양과 AI활용 교육을 포괄하는 개념으로 정의하며, AI소양을 AI이해, 윤리 실천, 컴퓨터 사고력으로, AI활용은 수업 설계와 실행, 교육 자료 개발, 교육 평가로 구분하였다. 이 연구는 교사들이 AI융합교육을 설계하고 실행하는데 필요한 구체적인 지침을 제시하며, 평가 도구로도 활용될 수 있는 점에서 실질적인 의의가 있다.

이처럼 교사의 AI융합교육 역량은 학자들마다의 기준으로 구분하고 있으나, 공통적으로 찾아볼 수 있는 역량은 AI 지식 이해 및 AI활용과 AI융합교육을 설계하고 실행할 수 있는 역량이며, 윤리적인 부분도 고려해야 함을 알 수 있다.

3. 교사의 AI융합교육 연수 프로그램

교사의 AI융합교육 역량을 함양하기 위해 다양한 교원 연수 프로그램이 운영되고 있다. 그러나 교사 간 AI·디지털 역량의 격차가 존재하며, 교사들이 전문성을 높일 수 있는 체계적인 연수 프로그램의 필요성이 제기되고 있다(김현진 외, 2020). 현재 일부 교사가 연수에 참여한 후 이를 학교에 전파하는 방식은 한계가 있으며, 모든 교사가 AI·디지털 교육의 기회를 제공받고, AI 교육의 필요성을 공감할 수 있도록 연수 프로그램의 확대가 필요하다는 의견이 제시되었다(임유진, 홍선주, 임지영, 2024). 한편, 초·중등 교원을 대상으로 한 기존 인공지능 교육 교원 연수 프로그램에서는 AI 체험 활동의 필요성이 강조되었다(전인성, 전수진, 송기상, 2020). 그러나 인공지능을 효과적으로 가르치기 위해서는 체험에 그치지 않고 AI의 개념, 원리, 특성 등을 이해하고 데이터 편향과 같은 윤리적 이슈도 함께 고찰할 수 있는 연수 과정이 필요하다(류미영, 한선관, 2019).

김갑수(2019)는 초등학교 교사를 대상으로 인공지능의 이해, 도구 활용, 프로그램 체험이라는 세 가지 핵심 영역에 초점을 맞춘 연수 프로그램을 개발하였으며, 현장 적용 가능성과 계산적 사고(Computational Thinking) 기준에 대한 만족도에서 높은 평가를 받았다. 김한성과 전수진(2020)은 국내외 AI 교육 현황과 선행연구를 바탕으로 대학 교양교육을 위한 15주차 프로그램을 설계하였다. 이 프로그램은 ‘문제와 탐색’, ‘지식과 추론’, ‘자료와 학습’

www.kci.go.kr

등 7가지 대주제를 기반으로 학습 내용과 활동을 체계적으로 구성하였다. 홍지연(2023)은 구글 디지털·AI 플랫폼과 앱을 활용한 10차시 교육 프로그램을 통해 교사들이 디지털·AI 교육을 이해하고 윤리적 관점을 고려한 역량을 강화할 수 있도록 지원하였다.

그러나 기존의 프로그램에는 몇 가지 한계가 존재한다. 첫째, 기존 연수 프로그램(김갑수, 2019)은 AI 개념 이해 및 AI 도구 활용을 중심으로 구성되어, 연수가 주로 이론 전달과 단순 기술 체험에 치중되는 경향이 있다. 이는 교사들이 AI융합교육을 실제 교육 현장에서 효과적으로 적용하고 실행하는 실질적 역량을 충분히 개발하는 데 한계를 초래할 수 있다. 둘째, 기존 프로그램(홍지연, 2023)은 디지털·AI 리터러시 향상을 주요 목표로 하여 AI융합교육 역량 함양을 위한 체계적이고 단계적인 접근 방식이 반영되지 않았다. 즉, AI 이해 → AI활용 → AI융합으로의 점진적이고 연계성 있는 연수 프로그램 설계가 이루어지지 않았으며, 특히 교과와 AI를 융합하여 창의적 문제 해결을 촉진하는 교수법을 습득하고 실행하는 과정의 내용을 포함하지 않았다. 셋째, 기존 연수 프로그램은 대부분 프로그램 설계와 개발에 초점을 맞추고 있어, 실제 프로그램의 효과성을 체계적으로 검증한 연구가 부족하다. 따라서 AI융합교육 연수 프로그램이 실제로 교사의 역량 향상에 기여하는지를 체계적으로 검증하는 과정이 반드시 포함되어야 한다.

이러한 한계를 극복하기 위해, 앞으로 AI융합교육 연수 프로그램은 AI 개념과 원리를 포함하는 이론적 이해를 바탕으로, AI 체험 및 활용 활동을 강화하며, 나아가 교사가 실제 교육 현장에서 AI융합교육 교수학습 설계를 수행할 수 있도록 지원하는 방향으로 개발될 필요가 있다. 특히, AI융합교육 역량 함양을 위한 체계적이고 단계적인 접근(AI이해 → AI 활용 → AI융합교육의 이해 → AI융합교육 실행) 방식이 반영되어야 하며, 이를 통해 교사들이 점진적으로 역량을 구축하고 실천적 적용 능력을 기를 수 있도록 해야 한다. 또한, 연수 프로그램의 효과성을 체계적으로 검증하여 프로그램이 교사의 AI융합교육 역량 향상에 실질적으로 얼마나, 어떻게 영향을 끼치는 지를 분석하고, 지속적인 개선을 위한 근거를 마련하는 것이 중요하다.

Ⅲ. 연구방법

본 연구는 교사의 AI융합교육 역량 강화를 위한 연수 프로그램을 개발하고 그 효과성을 검증하기 위해 Richey & Klein(2007)의 설계 및 개발 연구 방법 중 유형 1(산출물 및 도구 연구)을 활용하였다. 이 연구 방법은 설계 및 개발 과정에서 생성된 산출물이 효과적으로

www.kci.go.kr

개발되었는지 검증하고, 산출물의 유용성과 실질적 활용 가능성을 평가하는 데 초점을 맞추고 있다.

1. 연구 절차

본 연구는 Richey & Klein(2007)의 설계 및 개발 연구 방법의 유형 1(산출물 및 도구 연구)을 참고하여 <표 III-1>과 같이 분석-설계-개발-실행-평가의 단계로 진행하였다.

<표 III-1> 연수 프로그램 개발 단계 및 방법

단계		세부절차	내용
1단계	분석	·문헌고찰 ·요구분석	· 국내·외 AI융합교육 정책 및 AI융합교육 연수 프로그램에 대한 문헌 조사 · AI융합교육, 교사의 AI융합교육역량, 교사의 AI융합교육 연수 프로그램에 대한 학술자료 조사 · 교사 및 내용 전문가 면담
2단계	설계	·초기 연수 프로그램 도출 ·전문가 검토	· 문헌고찰 및 요구분석을 토대로 초기 연수프로그램 도출 · 초기 연수프로그램에 대한 1~2차 질적, 양적 평가를 통한 내적 타당성 확보
3단계	개발	·최종 연수 프로그램 확정	· 전문가 검토를 토대로 수정하여 최종 연수프로그램 확정
4단계	실행	·연수 프로그램 운영	· 현직 교사 대상 워크숍 진행
5단계	평가	·현장 평가	· 교사의 AI융합교육 역량에 대한 사전·사후 검사 실시

먼저, 국내·외 AI융합교육과 관련된 정책, 역량, 연수 프로그램에 대한 문헌 고찰을 통해 실태를 파악하고, AI융합교육 및 교사의 AI융합교육 역량에 관한 국내 연구 내용을 검토하였다. 이후, 현장 교사 4명과 내용 전문가 2명을 대상으로 심층 면담을 실시하여 AI융합교육의 요구와 필요성을 분석하였으며, 이를 바탕으로 초기 연수 프로그램을 설계하였다.

초기 연수 프로그램 설계 이후, AI융합교육 및 현장 전문가 총 8명을 대상으로 2회에 걸친 검토를 진행하여 내적 타당도를 확보하였고, 검토 의견을 반영한 수정 과정을 통해 최종 연수 프로그램을 확정하였다. 완성된 최종 연수 프로그램(총 6차시)은 현직 교사를 대상으로 한 워크숍에서 실질적으로 적용되었으며, 학기 중 주말을 활용하여 2일간 운영되었다. 마지막으로, 워크숍에 참여한 교사들의 사전·사후 검사 결과를 바탕으로 연수 프로그램의 효과성을 검증하였다.

www.kci.go.kr

2. 연구 참여자

가. 전문가 검토

본 연구에서 개발한 초기 연수 프로그램은 AI융합교육 전문가 및 현장 전문가로서의 학교 교사들에 의해 2단계에 걸쳐 검토가 진행되었다. 전문가 검토에 참여한 이들은 교육공학 전문가 1명, AI 전문가 1명, AI융합교육 선도교사 4명, 현직 초·중등 교사 2명으로 총 8명이며 교육학부터 컴퓨터, 화학, 특수, 음악교육, HRD 전공까지 다양한 전공 및 경력 수준을 갖추고 있어 연수 프로그램에 대한 다각적인 평가가 이루어질 수 있도록 하였다.

<표 III-2> 전문가 검토 대상자 특성

연번	구분	직위	전공	최종학력	경력(년)
1	교육공학전문가	선임연구원	교육학	박사	9
2	AI 전문가	박사과정	HRD	석사	5
3	선도교사*	초등학교교감	컴퓨터교육	석사	27.6
4	선도교사*	중학교교사	음악교육	학사	12
5	선도교사*	초등학교교사	컴퓨터교육	박사수료	8
6	선도교사*	초등학교교사	교육공학	석사	25
7	교사	초등학교교사	특수교육	석사	10
8	교사	중학교교사	화학교육	학사	3

* 교육부 주관 AI융합교육 분야(AIEDAP) 연수를 이수하여 선도교사로 위촉된 교사를 지칭함.

나. 연구 대상자

본 연구의 대상은 A교육청 소속 초등학교 교사 29명으로, AI융합교육에 관심 있는 교사를 대상으로 모집하였다. 연수 대상자 모집은 A교육청과 협력하여 약 두 달간 사전 공지를 통해 진행되었으며, 지원 자격을 제한하지 않고 다양한 교육 경험을 가진 교사들이 참여할 수 있도록 개방형으로 운영하였다. 이를 통해 특정 교과나 학년에 국한되지 않고 다양한 배경을 가진 교사들이 포함될 수 있도록 설계하여, 연수 프로그램의 교육 현장 적용성과 일반화 가능성을 높이고자 하였다.

연수에는 총 49명의 교사가 참여하였으나, 응답이 불성실하거나 사전·사후 검사 중 하나라도 미응답한 20명을 제외하고 최종적으로 29명의 응답 데이터를 분석에 활용하였다. 연구 대상자 29명의 최종학력은 학사 학위 소지자가 19명(65.5%), 석사 학위 소지자가 13명(44.8%)으로 나타났으며, 박사 학위 소지자는 없었다. 또한, 연구 참여자의 교직 경력은 0~

www.kci.go.kr

5년 이하 10명(34.5%), 6~10년 이하 6명(20.7%), 11~15년 이하 8명(27.6%), 16~20년 이하 2명(6.9%), 20년 이상 6명(20.7%)으로, 다양한 연차의 교사들이 포함되었다.

3. 검사도구

연수 프로그램에 참여한 교사들에 대한 AI융합교육 역량 검사는 연수 프로그램 시작 전과 후에 동일한 도구로 검사하여 차이를 알아보고자 하였으며, 이때 검사도구는 이소율과 김귀훈(2024)의 현직 교사의 AI융합교육 역량 측정을 위한 문항을 활용하였다. 문항은 AI 이해와 관련한 8문항, AI활용 관련 7문항, AI융합교육의 이해 7문항, AI융합교육의 실행 8문항으로 총 30문항으로 구성되었다.

본 연구에서 교사의 AI융합교육에 대한 역량을 평가하기 위해 이소율과 김귀훈(2024)의 도구를 사용한 이유는 다음과 같다. 첫째, 해당 도구는 현직 교사를 대상으로 Cronbach's α= .9 이상의 높은 신뢰도가 확보되어 본 연구에 참여한 교사들의 효과적인 AI융합교육 수행 역량을 평가하는 데 유용하게 활용될 수 있다고 판단하였다. 둘째, 해당도구는 AI이해 – AI활용 - AI융합교육 이해 및 실행의 단계별 문항이 제시되어 있어, 본 연구에서 개발된 연수 프로그램의 구성과 유사하다는 측면에서 가장 정확한 검사가 진행될 것으로 기대되었다.

4. 자료수집 및 분석

본 연구에서는 교사의 AI융합교육 역량 함양을 위해 개발된 연수 프로그램에 대한 전문가 검토와 연수 프로그램 효과성 검증을 위한 사전·사후 검사를 진행하였다.

먼저, 연수 프로그램에 대한 전문가 검토는 교육공학, AI융합교육, HRD 분야의 전문가들이 참여하여 진행되었다. 1차 검토에서는 개방형 질문에 대한 자유 응답을 통해 프로그램에 대한 질적 의견을 수집하였고, 2차 검토에서는 5점 리커트 척도를 활용하여 정량적 평가를 수행하였다. 1차 검토 결과는 전문가 의견을 주제별로 범주화하여 프로그램의 개선점을 도출하였으며, 2차 정량적 평가에서는 문항별 평균 점수를 산출하여 프로그램의 타당성을 확인하였다.

2차에 걸친 검토 결과를 반영하여 연수 프로그램을 수정·보완한 뒤 최종 연수 프로그램을 확정하였다. 이후, 연수 시작 전과 후 두 차례에 걸쳐 평가를 실시하였으며, AI융합교육

www.kci.go.kr

역량의 변화와 연수 프로그램의 효과성을 분석하기 위해 대응표본 t검정을 사용하였다. 이는 동일한 집단에서 사전·사후로 이루어진 측정 간 평균 차이가 통계적으로 유의미한지 판단하기에 적합한 분석 방법이다. t검정을 수행하기 전에 데이터의 정규성 가정을 확인하기 위해 Shapiro-Wilk 검정을 실시한 결과, 30문항 모두에서 정규성 가정이 충족되지 않았다. 이에 따라 모든 문항에 대해 비모수 검정인 Wilcoxon 부호 순위 검정을 적용하여 통계적 유의미성을 분석하였다. 또한, 연수 프로그램의 효과성을 평가하는 과정에서 단순히 역량 점수 변화를 확인하는 것이 아닌, AI융합교육 역량의 영역별 향상 특징을 분석하여 프로그램의 특징적 효과를 검증하고자 하였다.

Ⅳ. 연구 결과

1. 교사의 AI융합교육 역량 함양을 위한 연수 프로그램 개발

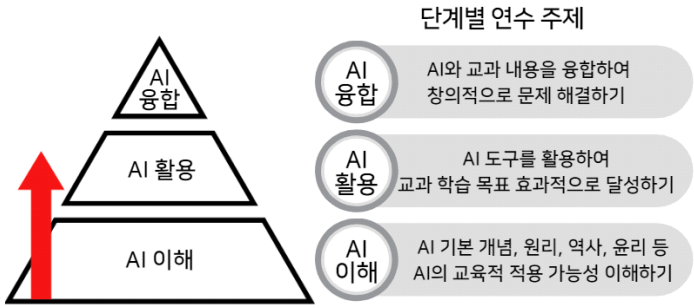
가. 초기 연수 프로그램 설계

본 연수 프로그램은 교사의 AI융합교육 역량을 체계적으로 함양하기 위해 설계되었으며, 교사의 AI융합교육 요구를 반영하여 개발되었다. 연수 프로그램의 개발 과정에서 문헌 분석 및 요구 분석을 통해 교사들이 AI융합교육에 대해 갖고 있는 인식과 교육 현장에서의 필요성을 심층적으로 조사하였다. 이 과정에서 교사들은 AI기술을 이해하는 데 필요한 기초적 지식뿐만 아니라 이를 실질적으로 활용하고 교과와 융합할 수 있는 실천적 역량을 요구하는 것으로 나타났다. 이를 바탕으로 본 프로그램은 교사들이 AI융합교육을 효과적으로 실행할 수 있도록 학습 목표, 학습 내용, 교수·학습 방법을 체계화하였다.

초기 연수 프로그램의 주요 특징은 단계적이고 유형화된 설계로, 교사들이 각 단계의 학습 내용을 명확히 이해하고, 단계에 따라 심화된 학습 경험을 제공받을 수 있도록 구성했다는 점이다. AI이해 - AI활용 - AI융합이라는 세 가지 유형의 단계로 구성되었으며, 각 단계는 교사들이 AI 술을 효과적으로 이해하고, 이를 교육 현장에 적용하며, 나아가 교과 내용과 AI를 융합하여 창의적 문제 해결을 촉진할 수 있는 방법을 학습하도록 설계되었다. 연수 프로그램은 총 6차시로 구성되었으며, 각 단계는 2차시씩 배정되었다. 이를 통해 교사들이 각 단계의 학습 목표와 내용을 충분히 숙지한 후 다음 단계로 넘어갈 수 있도록 돕는 구조를 갖추었다[그림 IV-1].

www.kci.go.kr

첫 번째 단계인 AI이해 교육에서는 AI의 기본 개념, 원리, 기술 발전의 역사, 윤리적 문제 등을 다루었다. 이를 통해 교사들이 AI기술의 작동 원리와 교육적 맥락에서의 적용 가능성을 이해할 수 있도록 하였다. 두 번째 단계인 AI활용 교육에서는 교육 현장에서 사용할 수 있는 다양한 AI 도구를 학습하고, 이를 활용하여 맞춤형 수업을 설계하고 실행하는데 중점을 두었다. 마지막 단계인 AI융합교육에서는 AI기술과 교과 내용을 융합하여 창의적 문제 해결을 촉진하는 수업 설계를 직접 수행하고, 전문가 및 동료 교사들로부터 피드백을 받는 활동을 포함하였다.



[그림 Ⅳ-1] 연수 프레임워크와 단계별 연수 주제

나. 전문가 검토 결과

본 연구에서 개발된 AI융합교육 초기 연수 프로그램의 내적 타당성을 확보하기 위해 2차례에 걸쳐 전문가 검토를 실시하였다. 전문가 검토에는 총 8명의 전문가(교육공학 전문가 1명, AI 전문가 1명, AI융합교육 선도교사 4명, 현직 초·중등 교사 2명)가 참여하였으며, 프로그램의 목표, 구성, 프레임워크, 효과성 등 다양한 측면에서 개방형 평가로 진행하였다. 연수 프로그램에 대한 주요 의견을 주제별로 범주화하여 제시하면 <표 Ⅳ-1>과 같다.

<표 Ⅳ-1> 1차 전문가 검토 결과

주제	주요 의견
프로그램의 목표 및 단계별 체계 재정립	·AI융합교육에 관한 목표를 더 분명히 제시할 필요가 있음 ·이해-활용-융합의 단계 간에 학습 내용과 목표 등의 명확한 구분이 필요함 ·이해-활용-융합 단계의 연계성에 대한 재고가 필요함
교사 수준 고려	·AI에 대한 이해가 있는 교사의 경우 1차시에서 흥미가 떨어질 수 있음 ·교사의 AI 교육이해도에 따른 학습맵 제시가 필요함

www.kci.go.kr

주제	주요 의견
실습 및 공유기회 확대	·AI융합 단계의 실습 시간이 부족함 ·다양한 교과 사례와 도구 실습을 위한 시간이 부족함 ·다양한 AI융합수업 설계, 사례 공유하는 시간이 필요함
교과 특성 반영	·담당 과목별 필요한 AI 도구와 역량이 다를 수 있음 ·다양한 교과와의 융합 사례를 많이 제시할 필요가 있음 ·교과별 맞춤형 접근이 필요함
기타	·AI 맞춤형 학습과 코스웨어의 중복성 검토가 필요함 ·AI 디지털교과서 활용 연수와의 차별화가 필요함 ·AI 윤리적 쟁점을 다루는 내용추가 및 보완이 필요함

첫째, ‘AI이해 - AI활용 - AI융합’ 단계 구분에 대한 정의와 각 단계 간 연계성 강화의 필요성이 제기되었다. 일부 전문가들은 AI활용과 AI융합 단계의 내용이 중복되거나 분절적일 가능성이 있다는 점을 지적하며, 이를 명확히 구분하면서도 단계 간 연계성이 있는 학습 경험을 제공할 것을 제안하였다. 둘째, 교사 수준과 AI이해도에 따른 차별화된 접근이 필요하다는 점이 언급되었다. 특히, AI에 대한 사전 이해가 있는 교사의 경우 초기 차시(예: AI이해)에서 흥미가 떨어질 수 있다는 점이 지적되었으며, 교사의 AI이해도에 맞춘 학습맵을 제시할 필요성이 강조되었다. 셋째, 연수 실습 및 공유 기회 확대가 중요한 개선사항으로 도출되었다. 전문가들은 AI융합교육 역량을 충분히 향상시키려면, AI활용과 AI융합 단계에서의 실습과 공유하는 시간이 특히 더 필요하다는 점을 지적하였다. 이와 함께, 다양한 교과 사례와 AI도구 실습을 추가적으로 제공할 필요가 있다는 의견도 제시되었다. 넷째, 교과별 특성과 연계된 맞춤형 접근이 필요하다는 점이 강조되었다. 담당 교과별로 요구되는 AI도구와 역량이 상이하다는 점을 고려하여 교과별 맞춤형 사례와 접근 방식을 강화해야 한다는 의견이 있었다. 마지막으로, 타 교육 연수 프로그램과의 차별성 및 AI윤리적 쟁점에 대한 내용 추가 필요성이 제기되었다. 예를 들어, 앞으로 도입될 AI디지털교과서에 대한 활용 연수나 AI코스웨어 활용 연수와의 중복성을 검토하고, 본 프로그램만의 독창적인 특징과 강점을 명확히 제시해야 한다는 점이 지적되었다.

2차 검토에서는 ‘프로그램의 설계 타당성’과 ‘프로그램의 실행 가능성 및 효과성’을 정량적으로 평가하기 위해 5점 리커트 척도를 활용하였다. 이를 통해 각 항목의 CVI(Content Validity Index)와 IRA(Inter-Rater Agreement) 값을 산출하여 내용 타당성과 평가자 간 일치도를 확인하였으며(Fleiss, 1997; Lynn, 1986), 평균 점수와 표준편차도 함께 산출하였다 <표 Ⅳ-2>. 우선, CVI 값은 각 항목에서 평가자들이 4점 이상을 부여한 비율을 기준으로 산출되었으며, 모든 항목에서 0.875 이상의 높은 값을 기록하였다. 이는 평가 항목이 전문

www.kci.go.kr

가들에게 내용적으로 적절하다고 평가받았음을 의미한다. 특히 '프로그램 목표의 적절성', '프로그램 개발 방향 및 주안점의 적절성', '이론과 실습의 균형성'은 CVI 값이 1.0으로, 전 평가자가 항목의 내용 타당성을 높게 인정했음을 보여준다. 또한, IRA 값은 평가자 간의 응답 일치도를 분석하기 위해 Fleiss' Kappa 계수를 활용하여 산출되었다. 결과적으로, IRA 값은 0.75에서 1.0사이로 나타났으며, 이는 전반적으로 높은 수준의 평가자 간 일치를 의미한다.

<표 Ⅳ-2> 2차 전문가 검토 결과 (N=8)

영역	항목	평균(M)	표준편차(SD)	CVI	IRA
프로그램의 설계 타당성	프로그램 목표의 적절성	4.63	0.74	1.00	0.88
	프레임 워크의 적절성	4.25	0.71	0.88	0.75
	연수단계 흐름도의 적절성	4.13	0.64	0.88	0.75
	프로그램 개발 방향 및 주안점의 적절성	4.75	0.46	1.00	0.88
	프로그램 구성 (주제, 내용, 방법, 차시)의 적절성	4.63	0.74	1.00	0.88
	프로그램 매뉴얼 구성의 적절성	4.63	0.52	0.88	0.75
프로그램의 실행 가능성 및 효과성	학습자참여와 흥미유발	4.50	0.53	0.88	0.75
	이론과 실습의 균형성	4.88	0.35	1.00	1.00
	교육현장 적용가능성	4.63	0.52	0.88	0.75
	AI융합교육 역량함양 효과성	4.38	0.74	0.88	0.75
전체 평균		**4.54**			

평균 점수를 살펴보면, 전체 평균은 4.54점으로, 프로그램의 주요 지표들이 전반적으로 높은 점수를 기록하였다. 프로그램 설계 타당성 영역에서 '프로그램 목표의 적절성'(평균 4.63점)과 '프로그램 개발 방향 및 주안점의 적절성'(평균 4.75점)은 높은 평가를 받아, 프로그램의 목표와 방향이 전문가들에게 체계적이고 명확하게 전달되었음을 보여준다. 반면, '프레임워크의 적절성'(평균 4.25점)과 '연수 단계 흐름도의 적절성'(평균 4.13점)은 상대적으로 낮은 점수를 기록하였다. 이는 개방형 응답에서 지적된 'AI이해 - AI활용 - AI융합' 단계 간의 명확성과 연계성을 보완할 필요가 있다는 의견과 일치하며, 프로그램의 구조와 흐름을 보다 직관적이고 논리적으로 강화해야 할 필요성을 시사한다.

다음으로, 프로그램의 실행 가능성 및 효과성 측면에서는 이론과 실습의 균형성(평균 4.88점)이 가장 높은 점수를 기록하였으며, 교육 현장 적용 가능성(평균 4.63점)과 학습자

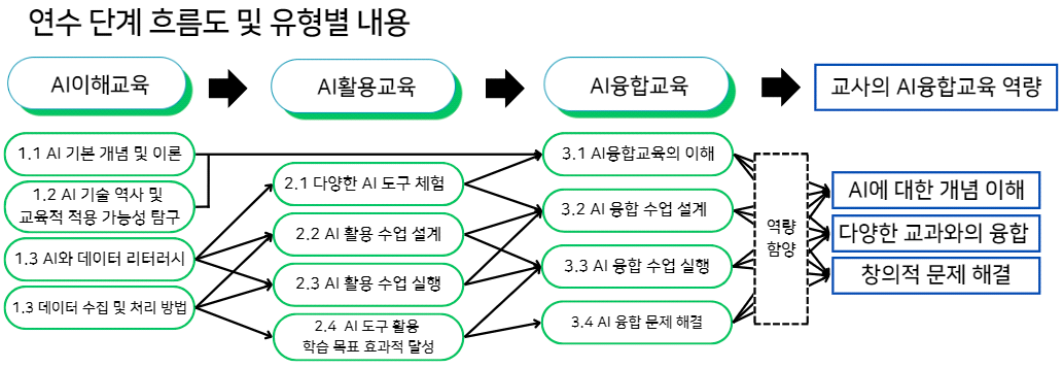
www.kci.go.kr

참여와 흥미 유발(평균 4.50점) 또한 긍정적으로 평가되었다. 그러나 AI융합교육 역량 함양 효과성(평균 4.38점)은 상대적으로 낮은 점수를 받았으며, 이는 프로그램의 효과성을 강화하기 위한 연수 실습 및 사례 공유 시간의 확충이 필요함을 보여준다.

이처럼 2차에 걸쳐 진행된 전문가 검토에서 도출된 의견 및 피드백은 연수 프로그램의 설계 및 개발과 최종 설계 과정에서 충분히 반영할 수 있도록 하였으며, 이를 통해 연수 프로그램의 타당성과 현장 적용 가능성 및 실질적 효과성을 강화하고자 하였다.

다. 최종 연수 프로그램

최종 연수 프로그램에서는 사용성 평가 과정에서 도출된 전문가 의견을 적극 반영하여 연수의 구조를 더욱 구체화하고, 연수의 전반적인 설계를 뒷받침하는 핵심 요소로서 단계적 흐름도와 유형별 학습 내용을 제시하였다[그림 IV-2].



[그림 IV-2] AI융합교육 교사 연수 단계 흐름도 및 유형별 학습 내용

이 흐름도는 교사들이 AI기술을 체계적으로 이해하고 이를 교육적 도구로 활용하며, 최종적으로 AI융합교육 수업을 설계하고 실행할 수 있도록 체계적인 학습 경험을 단계적으로 제공하는 것을 목표로 한다. 단순히 기술을 이해하거나, 사용하고 익히는 데 그치지 않고, 교사들이 실제 교육 현장에서 실질적으로 적용이 가능한 AI융합교육 역량을 체계적으로 개발할 수 있도록 설계되었다.

특히, 'AI이해 - AI활용 - AI융합' 단계 간의 명확한 구분과 연계성을 강화하기 위해 각 단계의 학습 내용을 재구성하고, AI활용과 AI융합 단계 간 중복되는 내용을 조정하여 각 단계 간의 연계성과 연수의 체계성을 높였다. 또한, 단계적 흐름도와 유형별 학습 내용을 통해 교사들이 자신의 학습 과정과 지식맵을 명확히 인지할 수 있도록 지원함으로써, 학습

www.kci.go.kr

내용 간의 연계성과 학습 진도를 스스로 점검할 수 있게 하였다. 이러한 접근은 교사들이 각 단계의 학습 목표와 활동을 명확히 이해하고 체계적으로 학습할 수 있는 기반을 제공한다.

본 연구에서 설계된 AI융합교육 연수 프로그램은 총 6차시로, AI이해, AI활용, AI융합 세 단계로 구성되었다. 각 단계는 이론적 학습과 실습을 유기적으로 결합하여 교사들이 실제 교육 현장에서 실행할 수 있는 학습 경험을 제공하고, 역량을 체계적으로 함양하도록 설계했다는 점이 특징이다. 다음 <표 IV-3>은 연수 프로그램의 각 단계의 세부 내용을 표로 정리한 것이다.

<표 IV-3> 연수 프로그램 구체적 내용

차시	단계	연수 주제	학습 목표와 세부 내용	방법
1	AI 이해 교육	· AI기술의 기본 개념 및 이론 · AI기술의 역사와 교육적 적용 가능성 탐구	· 목표: AI의 기본 개념과 기술을 이해하고, 교육 분야에서의 활용 가능성을 탐색할 수 있다. · 내용: AI기술의 기본 이론, 기술 발전의 역사를 이해. 교육에서의 AI 적용 사례를 통해 앞으로의 AI 적용 가능성을 알아보기	강의, 시연
2		· AI와 데이터 리터러시 · AI의 데이터 수집, 학습, 처리와 윤리적 쟁점	· 목표: AI 교육에 있어 데이터 리터러시의 중요성을 알고, AI의 신뢰성, 공정성 등 윤리적 쟁점을 이해할 수 있다. · 내용: AI와 데이터 관련성 이해, 데이터 리터러시의 필요성, 데이터 수집, 처리 및 활용 방법, AI와 데이터의 윤리적 쟁점 이해	강의, 실습
3	AI 활용 교육	· 다양한 AI 교육 도구 체험 및 수업 사례 탐색 · AI활용수업 설계를 위한 적절한 AI 도구 선택	· 목표: 다양한 AI활용 교육 도구와 수업 사례를 탐색해보고, 수업에 적절한 AI 도구를 선택할 수 있다. · 내용: 다양한 AI활용교육 도구 및 수업 사례 탐색, AIED 플랫폼, 적응형 학습 시스템, AI 튜터, 학습관리 시스템(LMS), AI코스웨어 등 활용 방법 익히기	강의, 실습, 모둠 활동
4		· AI활용수업 설계 및 실습 · AI 도구 활용 학습목표의 효과적 달성과 AI도구의 윤리적 활용	· 목표: AI 도구를 윤리적으로 활용하여, 학습 목표에 효과적으로 달성하는 수업을 설계하고 실천할 수 있다. · 내용: 개인학습, 추천 시스템, 학생 데이터 분석을 통한 AI활용교육, AI도구의 윤리적 활용에 대한 논의	실습, 토의
5	AI 융합 교육	· AI융합교육의 이해 · AI융합수업 사례 탐색 · AI와 교과 내용 간의 융합 방법	· 목표: 다양한 AI융합수업 사례를 통해 AI융합교육을 이해 및 탐색하고, 교과 내용과 융합하는 방법을 알 수 있다. · 내용: AI융합에 대한 전반적 이해, AI기술을 교과와 융합하는 방법 이해, AI융합 수업 사례 탐색	강의, 실습
6		· AI융합수업을 통한 창의적 문제해결 사례 및 방법 탐구	· 목적: AI융합교육 수업 설계 내용을 공유하고, 동료 및 전문가의 피드백을 받아 수업 설계 내용을 개선	발표, 나눔

www.kci.go.kr

차시	단계	연수 주제	학습 목표와 세부 내용	방법
		· AI융합교육 수업 설계 공유 및 피드백	하고 완성도를 높일 수 있다. · 내용: 각 교사가 이전 차시에서 준비한 AI융합 교육 설계를 다른 참여자들과 공유하기, 교사들은 자신의 교육 설계를 발표하고, 동료와 전문가들로부터 구체적인 피드백 받기	

첫 번째 단계인 AI이해 교육은 교사들이 AI기술의 기본 개념과 작동 원리를 이해하고 이를 교육적 맥락에서 활용할 수 있는 기초 역량을 확보하도록 설계하였다. AI기술의 정의와 작동 원리, 데이터 리터러시 및 윤리적 문제를 다루었으며, 이를 통해 교사들이 AI기술의 작동 메커니즘과 활용 가능성을 이해하도록 지원하였다. 예를 들어, AI 데이터 분석과 관련된 실제 사례를 활용하여 교사들이 데이터 리터러시의 필요성과 관련된 문제를 학습하고, 이를 해결하기 위한 AI의 적용 가능성을 포함하였다. 또한, AI 윤리와 관련된 실습 활동을 포함하여 교사들이 데이터 수집과 활용 과정에서 발생할 수 있는 공정성과 신뢰성, 개인정보 보호 문제를 사례 중심으로 탐구하도록 하였다. 이 단계에서 사용된 학습 방법은 강의와 실습을 결합한 형태로, 교사들이 이론적 개념을 이해한 후 실제 데이터를 분석하고 적용하는 경험을 제공한다.

두 번째 단계인 AI활용 교육은 교사들이 다양한 AI도구를 직접 실습하고 이를 활용하여 맞춤형 학습을 설계하고 실행하는 데 중점을 두었다. 교사들은 적응형 학습 시스템(AIED), AI 기반 학습 관리 시스템(LMS), 인공지능 튜터 등 다양한 도구를 학습하며, 이를 교육 현장에 어떻게 적용할 수 있을지 구체적인 계획을 수립하는 것이다. 예를 들어, 교사들은 학생들의 학습 데이터를 분석하고 이를 기반으로 맞춤형 학습 계획을 수립하는 실습을 진행하였으며, 이를 통해 AI 도구가 제공하는 교육적 가치를 실제로 체험하였다. 또한, 학습자 중심의 접근법을 탐구하며 개별 학생의 학습 특성과 데이터를 반영한 교육 설계 방식을 제시하였다. 이 단계는 강의-실습-토론의 구조로 구성하여 교사들이 이론적 개념을 학습한 후 실습에 적용하고, 동료 교사들과의 토론하며 학습 경험을 심화할 수 있도록 설계하였다.

세 번째 단계인 AI융합 교육은 AI기술과 교과 내용을 융합하여 창의적 문제를 해결하고, 교육 현장에서 실행가능한 융합 수업을 설계하는 데 초점을 두었다. 이 단계에서는 AI기술을 활용한 융합 수업의 구체적인 사례를 탐구하며, 교사들이 창의적 문제 해결 방식을 설계하고 적용할 수 있도록 지원하였다. 예를 들어, 사회 교과와 AI 데이터 분석을 융합하여 지역 사회 문제를 해결하는 프로젝트를 설계하거나, 과학 교과와 AI 시뮬레이션 도구를 활용하여 실험 데이터를 분석하는 활동을 수행하였다. 또한, 교사들이 자신이 설계한 수업을

www.kci.go.kr

발표하고 동료 교사 및 전문가로부터 피드백을 받아 설계를 개선하고 완성도를 높이도록 하였다. 이를 위해 발표와 피드백 중심으로 구성하여, 교사들이 설계한 프로젝트를 공유하는 환경을 조성하였다.

본 연수 프로그램은 이러한 세 단계를 유기적으로 연결하여 교사들이 AI기술의 기초부터 융합 교육까지 점진적으로 학습할 수 있는 체계를 갖추었다. 특히, 각 단계에서 이루어진 실습 및 피드백 활동은 교사들이 자신만의 교육적 접근법을 개발하고, 이를 바탕으로 교육 현장에서 AI융합교육을 효과적으로 실행할 수 있는 기반을 마련하도록 돕는 데 중점을 두었다. 이를 통해 교사들은 AI이해와 활용, 융합의 전 과정을 학습하며 이론적 지식과 실천적 능력을 균형 있게 발전시키도록 하였다.

2. 연수 프로그램의 효과성

가. 연수 프로그램의 효과성

연수 프로그램의 효과성을 평가하기 위하여 연수 참여자 29명을 대상으로 AI융합교육 역량에 대한 사전·사후 설문을 실시하였다. 분석은 사전 설문과 사후 설문에 모두 응답한 29명을 대상으로 하였으며 연수 전후로 학습자들의 영역별 평균 점수의 유의한 차이가 있는지 분석하였다. 분석 결과 30개 항목 중 27개 항목에서 교사들의 역량이 유의미하게 향상되었으며, 영역별 구체적인 분석 결과는 다음과 같다.

첫째, ’AI이해’ 영역에서는 전반적으로 큰 폭의 향상이 나타났다<표 Ⅳ-4>. 모든 하위 영역에서 유의미한 점수 향상이 나타났으며, 특히 ‘AI알고리즘 이해’가 사전 2.83점에서 사후 4.17점으로 가장 큰 폭(+1.34점)의 상승을 보였다. 또한, AI원리 이해(+1.00점)와 데이터 수집 이해(+0.79점) 항목에서도 유의미한 향상이 있었다($p<.001$). 이는 본 연수 프로그램이 AI와 데이터의 개념적 측면에 대한 교사들의 기초적 이해를 효과적으로 증진시켰음을 보여준다.

특히, 사전 점수가 가장 낮았던 ‘AI알고리즘 이해’ 항목에서 가장 큰 점수 향상이 있었다는 점은 본 연수 프로그램이 교사들의 취약 영역을 효과적으로 보완했음을 의미한다. 이는 프로그램이 A 기술의 기초 원리를 다루는 강의와 실습 활동을 통해 이론적 학습과 실천적 경험을 균형 있게 제공한 결과이다. 예를 들어, AI 알고리즘 이해를 위해 참여자들은 지도학습과 비지도 학습의 개념을 학습하고, 이를 실습을 통해 체험하면서 교실 수업에 어떻게 적용할 수 있는지 구체적으로 탐구하였다. 또한, AI윤리이해(+0.72점)와 AI법제도 이해

www.kci.go.kr

(+0.69점)에서도 소폭 상승이 나타났다(p<.01). 이는 교사들이 AI기술 활용 과정에서 발생할 수 있는 윤리적 쟁점과 법적 제도적 측면에 대한 이해를 확장했음을 보여준다. 특히, 데이터 수집 및 활용 과정에서의 윤리적 고려사항과 법적 규제의 중요성을 실습과 사례 기반 활동을 통해 다룬 것이 이러한 결과에 기여한 것으로 보인다.

<표 Ⅳ-4> 연수 프로그램 전후 AI이해 영역 역량 비교 (N=29)

영역	하위 영역		평균(M)	표준편차(SD)	t(p)
AI이해	AI개념이해	사전	3.72	.649	4.063(<.001)***
		사후	4.45	.632	
	AI원리이해	사전	3.31	.806	4.397(<.001)***
		사후	4.31	.660	
	AI알고리즘이해	사전	2.83	1.071	5.096(<.001)***
		사후	4.17	.711	
	AI문제해결	사전	3.38	.775	4.770(<.001)***
		사후	4.28	.528	
	AI데이터훈련	사전	3.21	1.146	3.583(.001)**
		사후	4.17	.759	
	데이터수집이해	사전	3.45	.948	4.214(<.001)***
		사후	4.24	.511	
	AI윤리이해	사전	3.52	.829	3.118(.004)**
		사후	4.24	.636	
	AI법제도이해	사전	3.38	.903	3.025(.005)**
		사후	4.07	.704	

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

둘째, 'AI활용' 영역에서는 모든 하위 영역에서 평균 점수의 상승이 나타났으나, 점수 향상의 폭은 항목별로 다르게 나타났다<표 Ⅳ-5>. 특히 'AI교육 도구 활용' 항목은 사전 평균 3.59점에서 사후 4.34점으로 가장 큰 폭의 점수 상승(+0.75점)을 보였으며, 이는 통계적으로도 유의미한 차이를 나타냈다(p<.01). 이 결과는 교사들이 연수를 통해 AI도구를 교육 현장에서 효과적으로 활용할 수 있는 실천적 능력을 크게 향상시켰음을 보여준다. 예를 들어, 교사들은 다양한 AI도구(예: 적응형 학습 시스템, AI 튜터)의 특징과 활용 방법을 익히며, 수업에 적용하기 위한 전략을 학습하였다. 이러한 실습 중심 접근은 교사들의 도구 활용 역량 강화에 직접적으로 기여한 것으로 해석된다. 'AI윤리 논쟁 검토' 항목 역시 사전 3.45점에서 사후 4.03점으로 유의미한 점수 상승(+0.58점)을 보였으며(p<.01), 이는 교사들이 AI 기술의 윤리적 문제를 다각적으로 탐구하고 이를 비판적으로 검토하는 능력을 함양했음을 시사한다. 연수 과정에서 AI와 관련된 주요 윤리적 쟁점(예: 데이터 편향, 프라이버시 침해)을 바탕으로 실제 사례를 분석하고 논의하는 활동이 이러한 결과에 기여했을 가능성이 크다.

www.kci.go.kr

반면, ‘AI윤리지도’ 항목에서는 평균 점수가 상승(+0.24점)했음에도 불구하고 통계적으로 유의미한 차이를 보이지 않았다(p>.05). 이는 교사들이 AI윤리를 지도하는 데 필요한 심화된 교육 경험이나 시간 부족이 영향을 미친 것으로 해석할 수 있다. 이 결과는 AI 윤리 교육의 효과성을 높이기 위해 추가적인 사례 기반 학습과 체계적인 교수 전략이 필요하다는 점을 시사한다.

한편, ‘AI부작용 인지’ 항목은 사전 3.86점에서 사후 4.34점으로 유의미한 점수 상승을 기록하며(p<.05), 교사들이 AI기술의 부작용과 한계를 이해하고 이를 교육적으로 전달할 수 있는 역량이 향상되었음을 보여준다. 이는 AI기술의 부작용(예: AI기술 의존성 증가)과 관련된 사례 기반 학습 활동이 교사들의 문제 인식과 대응 능력을 강화하는 데 긍정적인 영향을 미쳤음을 반영한다.

<표 Ⅳ-5> 연수 프로그램 전후 AI활용 영역 역량 비교 (N=29)

영역	하위 영역		평균(M)	표준편차(SD)	t(p)
AI활용	AI도구 선택	사전	3.83	.805	2.674(.012)*
		사후	4.41	.682	
	AI교육도구 활용	사전	3.59	.867	3.363(.002)**
		사후	4.34	.614	
	AI수업 재구성	사전	3.59	.867	2.679(.012)*
		사후	4.24	.830	
	AI윤리 검토	사전	3.52	.785	2.906(.007)**
		사후	4.10	.724	
	AI윤리논쟁 검토	사전	3.45	.870	3.100(.004)**
		사후	4.03	.731	
	AI윤리지도	사전	4.00	.707	1.316(.199)
		사후	4.24	.636	
	AI부작용인지	사전	3.86	.833	2.254(.032)*
		사후	4.34	.721	

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

셋째, ’AI융합교육의 이해’ 영역에서는 모든 하위 영역에서 유의미한 점수 향상이 관찰되었다<표 Ⅳ-6>. 특히, AI 교육 설명(+0.96점)과 AI 교과 융합 방법(+0.9점) 항목에서 가장 큰 폭의 향상이 나타났으며, 이 두 항목 모두 통계적으로 유의미한 결과를 보였다(p<.001). 이는 본 연수 프로그램이 교사들에게 AI융합교육의 개념과 핵심 원리를 명확히 이해시켜 교과와 융합하는 데 필요한 구체적인 방법론을 제공했음을 의미한다.

www.kci.go.kr

또한, 데이터 윤리 교육과 동료 피드백 활용 항목에서도 사후 평가에서 각각 +0.83점과 +0.76점의 점수 향상이 확인되었으며, 이는 프로그램이 AI융합교육과 관련된 윤리적 관점과 협력적 학습의 중요성을 효과적으로 전달했음을 보여준다(p<.01). 특히, 데이터 윤리 교육 항목은 AI와 데이터를 다루는 교육 현장에서 윤리적 문제를 이해하고 대응하는 교사 역량을 강화하는 데 기여한 것으로 보인다. 동료 피드백 활용 점수의 상승은 교사들이 연수 프로그램 내 협력 활동을 통해 실질적인 수업 설계 개선과 피드백 문화의 중요성을 체득했음을 시사한다.

학생 관심도(+0.59점)와 사회적 영향 인식(+0.55점)에서도 점진적인 향상이 나타났다. 이는 프로그램이 교사들에게 AI기술이 학생들의 학습 흥미를 높이고, 사회적 변화와 관련된 교육적 논의에 적극적으로 참여할 수 있는 역량을 키우도록 설계되었음을 의미한다. 특히, 사회적 영향 인식 점수의 유의미한 상승(p<.05)은 교사들이 AI융합수업을 통해 교육이 미치는 광범위한 사회적 파급 효과를 이해하고 이를 학습 환경에 반영하려는 태도를 배양했음을 보여준다.

<표 Ⅳ-6> 연수 프로그램 전후 AI융합교육의 이해 영역 역량 비교 (N=29)

영역	하위 영역		평균(M)	표준편차(SD)	t(p)
AI융합교육의 이해	AI교육설명	사전	3.38	.979	3.932(<.001)***
		사후	4.34	.670	
	AI교과융합방법	사전	3.48	1.022	3.739(<.001)***
		사후	4.38	.622	
	AI윤리수업	사전	3.66	.974	2.774(.010)**
		사후	4.34	.553	
	데이터 윤리교육	사전	3.45	1.055	3.399(.002)**
		사후	4.28	.528	
	학생관심도	사전	4.00	1.000	2.745(.010)**
		사후	4.59	.501	
	사회영향인식	사전	3.83	.889	2.339(.027)*
		사후	4.38	.677	
	동료 피드백 활용	사전	3.72	.882	3.448(.002)**
		사후	4.48	.509	

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

넷째, 'AI융합교육의 실행' 영역에서는 대부분의 하위 영역에서 평균 점수가 유의미하게 상승하였다<표 Ⅳ-7>. 특히, '사고력 촉진' 항목과 '평가 계획 수립' 항목이 큰 폭의 향상을 보였다(p<.01). 이는 본 연수 프로그램이 교사들이 AI융합교육 실행 과정에서 필요한 사고력 촉진 전략과 학습 평가를 체계적으로 수립하는 데 효과적으로 기여했음을 나타낸다. 특

www.kci.go.kr

히, '평가 계획 수립' 항목의 높은 점수 향상은 연수 과정에서 제공된 다양한 평가 사례와 전략이 교사들에게 실질적인 도움을 주었음을 시사한다. 연수 참여 교사들은 AI를 활용한 형성 평가, 자기 주도적 학습 평가, 그리고 프로젝트 기반 학습 평가와 같은 구체적인 사례를 학습하고 이를 실제 교육 현장에 적용할 수 있는 계획을 수립하였다. 이러한 학습 경험은 교사들이 평가 과정에서 학습자 중심의 접근법을 강화하는 데 긍정적인 영향을 미쳤다.

한편, 'AI 수업 설계'와 '교수 전략 수립' 항목은 점수는 향상되었으나 통계적으로 유의미한 차이를 보이지 않았다(p>.05). 이는 교사들이 연수 프로그램을 통해 수업 설계와 교수 전략 수립 능력을 일부 개선하였지만, 해당 영역에서 보다 구체적이고 심화 된 지원이 추가적으로 필요함을 시사한다. 예를 들어, 교사들이 AI를 교과와 융합하여 수업을 설계할 때 직면하는 실질적인 어려움(예: AI로 창의적 문제 해결을 할 수 있는 주제 선정, 문제 해결에 있어서 학습자 수준 차이)에 대한 구체적인 해결 방안을 제시하는 활동이 보완되어야 할 것이다. 또한, '문제 상황 대처' 항목은 점수가 유의미하게 상승(+0.72점)하였으며(p<.01), 이는 교사들이 AI융합교육을 실행하는 과정에서 발생할 수 있는 문제를 효과적으로 해결할 수 있는 능력을 함양했음을 보여준다. 연수 과정에서 교사들은 AI활용 및 AI융합 수업 중 예상되는 문제 상황(예: AI기술적 문제, 학습자 참여 부족 등)에 대한 시뮬레이션 및 대처 전략을 학습하며 실제 교육 현장에서의 실행 가능성을 높였다.

<표 IV-7> 연수 프로그램 전후 AI융합교육의 실행 영역 역량 비교 (N=29)

영역	하위 영역		평균(M)	표준편차(SD)	t(p)
AI융합교육의 실행	AI수업설계	사전	3.83	.928	1.460(.155)
		사후	4.21	.726	
	교수전략수립	사전	3.79	1.048	1.978(.058)
		사후	4.34	.670	
	평가계획수립	사전	3.34	1.010	3.360(.002)**
		사후	4.21	.675	
	사고력촉진	사전	3.66	.814	3.449(.002)**
		사후	4.38	.622	
	문제상황대처	사전	3.31	1.004	3.118(.004)**
		사후	4.03	.865	
	학습상황지원	사전	3.69	.850	2.822(.009)**
		사후	4.28	.591	
	피드백제공	사전	3.59	.825	2.906(.007)**
		사후	4.17	.539	
	성취도평가	사전	3.66	.769	3.087(.005)**
		사후	4.28	.528	

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

www.kci.go.kr

Ⅴ. 논의 및 결론

본 연구는 교사의 AI융합교육 역량을 함양하기 위한 AI융합교육 교사 연수 프로그램을 개발하고, 그 타당성과 효과성을 검증하는 데 목적이 있으며, 이를 위해 설계·개발 방법론 중 Richey & Klein(2007)의 설계 및 개발 연구 방법의 유형 1(산출물 및 도구 연구)을 활용하였다. 연구 결과를 바탕으로 교사의 AI융합교육 역량 함양을 위한 연수 프로그램 개발의 논의 사항 및 의의는 다음과 같다.

첫째, 본 연구는 기존의 AI융합교육 연구가 이론적 논의나 학생 중심의 교수학습 프로그램 개발에 집중되었던 점(이주영, 2024; 임철일 외, 2024b)과 달리, 교사의 AI융합교육 역량을 단계적으로 함양할 수 있도록 설계된 실천적 연수 프로그램을 개발하고, 그 효과성을 검증했다는 점에서 의미가 있다. 본 연수 프로그램은 전문가 검토를 통해 설계 및 개발이 체계적으로 이루어졌으며, 단계적이고 유형화된 설계를 기반으로 연수 단계 흐름도 및 유형별 학습 내용을 제시하여 교사들이 AI를 효과적으로 이해하고, 이를 교육 현장에서 적용 및 활용하며, 나아가 교과 내용과 융합할 수 있는 역량을 체계적으로 함양하도록 지원하였다. 특히, AI융합교육 실행을 위한 본 연구의 단계적 연수 모델은 기존의 연수 프로그램과 달리, 교사의 실질적인 AI융합교육의 실행 역량을 강화하는 데도 중요한 역할을 하였다. 또한, AI이해, AI활용, AI융합으로 이어지는 점진적이고 단계적인 학습 구조는 교사가 연수를 통해 습득한 지식과 역량을 단편적으로 함양하는 것이 아니라, 단계별로 유기적으로 연결하여 AI융합교육 역량으로 발전시킬 수 있도록 설계되었다. 즉, 교사는 AI 개념과 원리를 학습하는 단계를 시작으로, AI 도구를 활용하고, 최종적으로 교과와 융합하는 단계에 이르는 과정을 점진적으로 경험하면서 AI융합교육 역량을 지속적으로 확장할 수 있다. 이러한 구조는 연수 이후에도 교사가 AI융합교육을 자율적으로 탐색하고 학습하는 활동을 촉진하여, AI융합교육이 일회성 연수가 아닌 교육 현장에서 지속적으로 실행되고 정착되는 데 기여할 수 있음을 보여준다.

둘째, 본 연수 프로그램은 구체적이고 실제적인 사례를 기반으로 설계되었으며, 이론 전달과 AI기술 단순 체험이 아닌 AI융합교육에 대한 이론적 이해와 실천적 역량을 균형 있게 강화하도록 개발되었다. AI이해 단계에서는 AI와 데이터의 기본 개념, 윤리적 문제 등을 다루며 교사들이 AI기술의 작동 원리와 교육적 활용 가능성을 이해할 수 있도록 지원하였다. AI활용 단계에서는 AI도구를 활용한 맞춤형 학습 설계와 실행을 중심으로 교사들이 실제로 적용할 수 있는 기술과 전략을 학습하도록 구성하였다. 마지막으로 AI융합 단계

www.kci.go.kr

에서는 교과와 AI기술을 융합한 창의적 문제 해결 수업을 설계하고, 이를 동료 및 전문가와 공유하며 피드백을 통해 개선할 기회를 제공하였다. 이러한 설계는 이론과 실습이 체계적으로 구성되어, 연수 강사와 참여자, 그리고 참여자들 간의 상호 소통을 통해 AI융합교육 실행 역량을 끌어올렸다는 점에서 기존 연수 프로그램과 차별화되고, 교사들에게 학습 내용을 즉시 교육 현장에 적용할 수 있는 실질적인 경험을 제공했다는 점에서 의의를 가진다.

셋째, 본 연구는 교사의 AI융합교육 역량을 함양하는 데 있어 본 연수 프로그램의 효과를 입증하였다. AI이해 영역에서는 'AI알고리즘 이해'(+1.34점)와 '데이터 수집 이해'(+0.79점)에서 가장 큰 점수 향상이 나타났으며, 이는 교사들이 AI와 데이터의 개념적 이해를 강화할 수 있었음을 시사한다. AI활용 영역에서는 'AI교육 도구 활용'(+0.75점)과 'AI윤리 논쟁 검토'(+0.58점)에서 유의미한 향상을 보이며, 교사들이 AI 도구를 실제로 활용하고 이를 교육적 맥락에 통합할 수 있는 역량을 증진했음을 보여준다. AI융합교육 이해 영역에서는 'AI 교육 설명'(+0.96점)과 'AI 교과 융합 방법'(+0.9점)이, AI융합교육 실행 영역에서는 '사고력 촉진'(+0.72점)과 '평가 계획 수립'(+0.87점), '문제 상황 대처'(+0.68점)가 유의미하게 큰 폭으로 향상하였는데, 이는 교사들이 AI융합교육을 이해하는 것에서 그친 것이 아니라, AI융합을 통해 문제를 창의적으로 해결할 수 있도록 사고력을 촉진시키고, AI융합교육 실행 과정에서 생길 수 있는 문제 상황을 효과적으로 잘 대처하는 등 실질적 AI융합교육 실행 역량이 강화되었음을 반영한다.

본 연구는 교사의 AI융합교육 역량을 체계적으로 함양하기 위한 연수 프로그램을 개발하고 그 효과성을 검증함으로써, AI융합교육이 교육 현장에서 실질적으로 자리 잡을 수 있는 가능성을 제시하였다. 이러한 연구 결과는 교육 현장에서의 실천적 변화를 이끌어낼 수 있는 토대를 마련했다는 점에서 중요한 의의를 가진다. 그러나 향후 AI융합교육의 지속적인 발전과 확산을 위해 해결해야 할 과제들이 여전히 존재한다. 이를 위해 다음과 같은 후속 연구와 개선 방향을 제안하고자 한다.

첫째, 본 연구는 연수 프로그램의 단기적 효과성에 초점을 맞추어 분석하였으나, 프로그램의 장기적 효과를 평가하기 위한 후속 연구가 필요하다. 교사들의 AI융합교육 역량 향상이 실제 교육 현장에서 지속적으로 반영되고 유지되는지, 그리고 이러한 역량 강화가 학생들의 학습 경험과 결과에 어떤 영향을 미치는지 확인하기 위해 장기적 추적 연구 및 현장 적용 사례 분석이 이루어져야 한다. 또한, 연수 이후 교사들이 AI융합교육을 실제 수업에서 어떻게 활용하고 있는지, 연수를 받은 교사들이 동료 교사를 대상으로 연수를 확산할 수 있는 체계가 마련될 필요가 있다. 현장 교사들은 학교별 디지털 인프라 격차와 교사 간

www.kci.go.kr

AI 역량 수준 차이 등으로 인해 AI융합교육 실행에 있어 어려움을 겪고 있는데(김현진 외, 2020) 이러한 현장의 어려움을 고려하여 연수 프로그램의 전이 효과와 지속 가능성을 보다 명확히 파악하는 것이 중요하다.

둘째, 본 연구는 초등학교 교사를 대상으로 수행되었으며, 학교급별 특성과 학습자 수준에 따라 맞춤형 연수 프로그램을 설계하거나 그 효과를 검증하는 데 한계가 있었다. 중등학교 교사나 특수교육 교사 등 다양한 교육 환경에서 AI융합교육 프로그램이 어떻게 적용되고 효과를 발휘할 수 있는지에 대한 심층적 논의와 연구가 요구된다. 특히, 본 연구에서 개발된 연수 프로그램이 기존의 AI융합교육 관련 교사 연수 프로그램과 비교하여 AI융합교육 역량 함양을 위해 'AI이해, AI활용, AI융합' 유형별로 단계적으로 접근하였다는 점과 'AI융합교육의 실행'까지 포함한다는 점에서 차별성을 가지므로, 이러한 접근이 다른 교육 환경에서도 효과적인지를 검증하는 후속 연구가 필요하다.

셋째, 본 연구는 기존 연수 프로그램과의 비교를 통해 본 AI융합교육 연수의 차별성을 강조하였으나, 연수의 효과를 보다 심층적으로 분석하기 위해서는 기존 연수 프로그램 간의 실질적인 효과 차이를 직접 비교하는 연구가 필요하다. AI 개념 이해 및 AI 도구 활용 중심의 기존 연수와 본 연구의 연수 프로그램이 실제 교사의 AI융합교육 역량 향상에 미치는 영향을 실증적으로 비교·분석할 필요가 있다. 이를 통해 향후 AI융합교육 연수 프로그램 개발 시, 단계적 접근의 유효성을 보다 명확히 입증하고, 연수 설계를 보다 정교하게 개선하는 데 기여할 수 있을 것이다.

www.kci.go.kr

▣ 참 고 문 헌 ▣

강나은, 정주연(2024). 중등음악교사의 AI 테크놀로지 활용 실태와 인식 및 AI 관련 테크놀로지 교수 내용지식 (TPACK) 역량 분석. **한국교원교육연구, 41**(4), 401-425.

관계부처 합동(2021). **인공지능시대, 교육정책방향과 핵심과제 추진상황 점검결과**. 보도자료.

관계부처 합동(2023). **디지털 인재 양성 종합방안 핵심관리과제 추진현황 점검결과**. 보도자료.

교육부(2021). **2022 개정 교육과정 총론 주요사항**. 보도자료.

교육부(2022). **초 중등학교 교육과정 총론 및 각론**. 교육부 고시 제 2022-33호.

김갑수(2019). 초등 교사들을 위한 인공지능 교육 프로그램 개발 및 적용. **정보교육학회논문지, 23**(6), 629-637.

김동심, 소효정, 임지영(2023). 예비교사 대상 AI 융합교육 역량 척도의 개발 및 타당화. **교육과학연구, 54**(3), 139-168.

김수환, 김성훈, 이민정, 김현철(2020). K-12 학생 및 교사를 위한 인공지능 교육에 대한 고찰. **컴퓨터교육학회논문지, 23**(4), 1-11.

김자미, 김용(2023). AI 융합교육 역량 강화를 위한 교사의 교육요구도 분석. **인터넷정보학회논문지, 24**(5), 121-130.

김태령, 류미영, 한선관(2020). 초중등 인공지능 교육을 위한 프레임워크 기초 연구. **인공지능연구 논문지, 1**(1), 31-42.

김한성, 전수진(2020). 대학 교양교육을 위한 인공지능 교육과정 설계. **인공지능연구 논문지, 1**(1), 93-100.

김현진, 박정호, 홍선주, 박연정, 김은영, 최정윤, 김유리(2020). 학교교육에서 AI융합에 대한 교사의 인식. **교육공학연구, 36**(스페셜), 905-930.

류미영, 한선관(2019). 딥러닝 개념을 위한 인공지능 교육 프로그램. **정보교육학회논문지, 23**(6), 583-590.

박한별, 김자미, 이원규(2021). 인공지능 융합교육을 위한 교원의 역량 도출. **컴퓨터교육학회 논문지, 24**(5), 17-25.

배윤주, 박가영, 홍지혜, 이정민(2023). 예비교사의 AI 융합교육 교수역량 측정 도구 개발. **학습자중심교과교육연구, 23**(23), 339-351.

신원섭(2020). 초등 생물분류 학습에서 인공지능 융합교육의 적용 사례 연구. **초등과학교육, 39**(2), 284-295.

이소율, 김귀훈(2024). 현직 교사의 AI 융합교육 역량 측정 도구 개발 및 타당화. **컴퓨터교육학회 논문지, 27**(4), 159-171.

이주영(2024). 예비교원 대상 AI융합교육 교과목의 교육적 효과 분석 연구. **정보교육학회논문지, 28**(4), 399-406.

이주호, 정제영, 정영식(2021). **AI교육혁명**. 서울: 시원북스.

임다미, 강신천, 이은상, 남희영, 김소연, 조서연, 김각미, 송고은, 조효준(2022). **초·중등 인공지능**

www.kci.go.kr

(AI) 교육 학교 적용 방안 연구. 한국과학창의재단.

임유진, 홍선주, 임지영(2024). 교사의 AI· 디지털 활용 현황 및 요구에 기반한 지원 방향 탐색. **교육정보미디어연구, 30**(2), 303-323.

임은선, 임민희, 전민선, 임철일(2024). 데이터 리터러시 향상을 위한 교과 간 AI 융합 수업 설계 모형 개발. **교육정보미디어연구, 30**(1), 155-179.

임철일, 박철규, 황윤정(2024a). 국가 교육 사업의 협력적 거버넌스 실천 사례 분석 : 교원의 AI·디지털 역량 강화를 위한 AIEDAP(아이에답) 사업을 중심으로. **교육행정학연구, 42**(1), 193-220.

임철일, 이다연, 이진연, 한옥결, 고보경, 홍수민, 임은선, 채지윤(2024b). **교수설계 연구를 위한 설계·개발연구 방법론**. 교육과학사.

윤혜원(2024). 초등교사의 AI·디지털 리더십 발휘 양상과 영향요인에 관한 연구. **한국교원교육연구, 41**(4), 1-30.

전인성, 전수진, 송기상(2020). 인공지능교육 역량 강화를 위한 교원 연수 프로그램과 교사 요구분석. **정보교육학회논문지, 24**(4), 279-289.

전인성, 김수환, 송기상(2021). 국내 인공지능 교육 정책 동향 및 기관별 운영 현황 분석. **한국컴퓨터교육학회 학술대회논문집, 25**(1(A)), 99-103.

정제영, 김갑수, 박보람, 이선복, 전우천, 정영식, 조헌국, 최숙영, 하민수(2023). **AI 융합교육개론**. 박영스토리.

최숙영(2023). AI 융합교육의 이해와 해결 과제에 대한 고찰. **산업융합연구, 21**(1), 147-157.

허희옥, 강신천(2023). 인공지능융합교육 설계를 위한 교사 역량. **컴퓨터교육학회 논문지, 26**(2), 89-100.

홍지연(2023). 초등교사의 디지털· AI 리터러시 교수 역량 함양을 위한 교사 교육 프로그램 개발 및 적용. **정보교육학회논문지, 27**(3), 245-254.

Fleiss, J. L. (1971). Measuring nominal scale agreement among many raters. *Psychological bulletin, 76*(5), 378.

Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C.(2019). *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. Center for Curriculum Redesign.

Hrastinski, S., Olofsson, A., Arkenback, C., Ekström, S., Ericsson, E., Fransson, G., ... & Utterberg, M.(2019). Critical imaginaries and reflections on artificial intelligence and robots in postdigital K-12 education. *Postdigital Science and Education, 1*, 427-445.

Lynn, M. (1986). Determination and quantification of content validity. *Nursing Research, 35*, 382-385.

Richey, R. C., & Klein, J. D.(2007). *Design and development research: Methods, strategies, and issues*. Routledge.

www.kci.go.kr

ABSTRACT

Development of Teacher Professional Development Program for Enhancing Teachers' Competencies in AI-Convergence Education

Jeong, Kyungwook(Seoul National University)
Park, Juhyeon(Seoul National University)
Noh, Eunmi(Seoul National University)
Lee, Dayeon(Seoul National University)

This study aims to develop and evaluate a professional development program designed to systematically enhance teachers' competencies in AI-convergence education. The program was developed through a review of prior studies, interviews with experts and teachers, and iterative validation by educational technologists and AI-convergence education specialists. It features a structured, modular design comprising three stages: 'Understanding AI,' 'Applying AI,' and 'Converging AI,' enabling teachers to effectively understand, apply, and integrate AI into subject teaching to foster creative problem-solving. Six training sessions were conducted with 29 elementary school teachers, and pre- and post-surveys revealed significant improvements, including advancements in understanding AI algorithms (+1.34) and data collection (+0.96), applying AI tools (+0.75), engaging in ethical debates (+0.58), explaining AI education (+0.96), integrating AI into subject teaching (+0.9), promoting critical thinking (+0.72), and planning assessments (+0.87).

This study highlights the academic and practical significance of teacher training in AI-convergence education amidst the digital transformation and the anticipated adoption of AI digital textbooks. By presenting a structured development process and practical insights, it provides a foundation for enhancing teachers' competencies and supporting the effective and sustainable implementation of AI-convergence education.

Key words : AI-Convergence Education, Teachers' Competency in AI-Convergent Education, Teacher Professional Development, Instructional Systems Design, Design and Development Research

www.kci.go.kr